

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Sistema de Controle de Acesso Baseado em Biometria e Blockchain

Sr. Fernando Melo

Ano	2002
Área	Segurança da Informação
Tecnologias	Python, OpenCV, Hyperledger Fabric, Raspberry Pi (para leitores)

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

O sistema propõe uma solução inovadora para controle de acesso físico e lógico, utilizando reconhecimento biométrico e registrando os acessos de forma imutável em blockchain.

Palavras-chave: Segurança da Informação; Python; OpenCV; Hyperledger Fabric; Raspberry Pi (para leitores).

1 Introdução

Incidentes de segurança geram prejuízos financeiros e de reputação. Práticas de proteção, detecção e resposta precisam fazer parte do ciclo de vida dos sistemas desde a concepção.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Sistema de Controle de Acesso Baseado em Biometria e Blockchain". O sistema propõe uma solução inovadora para controle de acesso físico e lógico, utilizando reconhecimento biométrico e registrando os acessos de forma imutável em blockchain. A literatura da área, como Dhaliwal (2018) e Vinayakumar (2019), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de segurança da informação, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Python, OpenCV, Hyperledger Fabric e Raspberry Pi (para leitores), escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Patil (2022).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 50 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Kaja (2019).

Referências

DHALIWAL, Sukhpreet Singh; NAHID, Abdullah-Al; ABBAS, Hassan. Effective Intrusion Detection System Using XGBoost. Information, 2018. DOI: 10.3390/info9070149.

KAJA, Nevruz; SHAOUT, Adnan; MA, Di. An intelligent intrusion detection system. Applied Intelligence, 2019. DOI: 10.1007/s10489-019-01436-1.

PATIL, Shruti; VIJAYAKUMAR, V.; MAZHAR, Siddiqui Mohd et al. Explainable Artificial Intelligence for Intrusion Detection System. Electronics, 2022. DOI: 10.3390/electronics11193079.

VINAYAKUMAR, R.; ALAZAB, Mamoun; SOMAN, K. P. et al. Deep Learning Approach for Intelligent Intrusion Detection System. IEEE Access, 2019. DOI: 10.1109/access.2019.2895334.